Particiones de cliques con error lineal en grafos split mediante empaquetamiento estructurado de triángulos

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile
jtraverso@gmail.com
ORCID: 0009-0003-6068-4096

Paper III · Preprint v1.6
19 de octubre de 2026

MSC 2020: 05C70; 05C35, 05C72, 05C15.

Resumen

Sea $G = (K \cup I, E)$ un grafo split de n vértices, donde K es una clique e I es un conjunto independiente. Probamos que existe una constante absoluta C tal que

$$|E(G)| - 2\nu_3(G) \leq \frac{n^2}{6} + Cn,$$

donde $\nu_3(G)$ es el número máximo de triángulos de G dos a dos arista-disjuntos. En consecuencia,

$$\mathrm{cp}(G) \leq \frac{n^2}{6} + Cn$$

para todo grafo split G, donde $\mathrm{cp}(G)$ es el número mínimo de cliques cuyos conjuntos de aristas particionan $E(G)$. Chen, Erdős y Ordman demostraron para grafos split la cota anterior $3n^2/16 + O(n)$ [5]. El presente resultado mejora su coeficiente cuadrático hasta el valor afilado $1/6$, igualando la familia complete-split que da la cota inferior y estableciendo la escala $n^2/6 + O(n)$ para grafos split. Paper IV contiene cotas cordales posteriores [IV]. La familia exacta tiene valor $n^2/6 + n/6$, por lo que es necesario un término lineal; no determinamos el menor coeficiente lineal uniforme.

La demostración separa tres regímenes de acuerdo con $\alpha = |I|/|K|$. En el régimen bulk, un programa lineal exacto de cuatro órbitas para un perfil de vecindario común produce un margen fraccional cuadrático uniforme; el teorema de Haxell–Rödl absorbe entonces la pérdida subcuadrática de integralidad. Cuando $\alpha \to 0$, grandes matchings arista-disjuntos anclados en los vértices independientes dejan un residual de clique casi completo y divisible en triángulos, que se descompone exactamente mediante resultados de descomposición de grafos densos. Cuando $\alpha \to 2$, la factorización promediada cierra el corredor corto, mientras una desigualdad de polarización con factor doble y un argumento de completación de ganancia con centro desplazado cierran el corredor mesoscópico restante.

La demostración no establece la estimación universal más fuerte $\nu_3^*(G) - \nu_3(G) = O(n)$. Fuera del corredor extremo, una brecha de integralidad potencialmente superlineal es absorbida por holgura fraccional cuadrática.

Todos los mecanismos específicos del corredor se demuestran en el artículo; en particular, el ingrediente de coloreo de aristas por listas se establece desde primeros principios en el Apéndice D.

Palabras clave: partición en cliques; grafo split; empaquetamiento de triángulos; empaquetamiento fraccional; factorización; polarización; coloreo de aristas por listas; descomposición de grafos.

---

1. Introducción

1.1 Particiones en cliques de grafos split

Una **partición en cliques** de un grafo G es una familia de subgrafos completos cuyos conjuntos de aristas particionan $E(G)$. Se permiten cliques de orden dos. El tamaño mínimo de una familia de este tipo se denota por $\mathrm{cp}(G)$.

El problema de Erdős, Ordman y Zalcstein sobre particiones en cliques de grafos cordales pregunta si todo grafo cordal satisface $\mathrm{cp}(G) \le n^2/6 + O(n)$ [8]. Su construcción complete-split (de hecho, threshold) muestra que el coeficiente $1/6$ es inevitable. Los grafos split forman una subclase natural de los grafos cordales: su conjunto de vértices admite una partición en una clique y un conjunto independiente. Chen, Erdős y Ordman probaron que todo grafo split satisface $\mathrm{cp}(G) \le 3n^2/16 + O(n)$ [5]. El Corolario 1.2 mejora el coeficiente cuadrático de $3/16$ al valor afilado $1/6$, iguala la cota inferior en el orden cuadrático y establece para grafos split la escala conjeturada de error lineal. Paper IV establece posteriormente la cota cordal y resultados de estabilidad estructural [IV].

Este es el tercer artículo de la serie sobre el problema de partición en cliques de Erdős–Ordman–Zalcstein (Problema #81 de Erdős [3]). Paper I prueba la cota fraccional finita para grafos split $|E(G)| - 2\nu_3^*(G) \le n^2/6 + n/2$ [15]. Paper II identifica la familia terminal complete-split y determina el máximo finito exacto del funcional fraccional de cobertura sobre grafos cordales [16]. Papers I y II estudian la optimización fraccional. Paper IV aborda las cotas cordales y la estabilidad estructural [IV]; Paper V desarrolla el marco general de transferencia [V]. Ninguno de estos artículos posteriores es una premisa de esta demostración. Este artículo es la primera entrega integral: mejora la estimación para grafos split hasta la escala $n^2/6 + O(n)$ con error lineal.

Notación de la serie. Paper I escribe el déficit fraccional como $\Phi^*(G) = |E(G)| - 2\nu_3^*(G)$, Paper II denota la cantidad igual desde el lado de la cobertura por $\Phi_\tau(G)$, y el presente artículo usa $\Phi(G) = |E(G)| - 2\nu_3(G)$, sin estrella, para el déficit integral.

Paper II de la serie determina exactamente el problema extremo fraccional. Para todo n,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \big(|E(G)| - 2\nu_3^*(G)\big) = \max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ split}}} \big(|E(G)| - 2\nu_3^*(G)\big) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Por Haxell–Rödl y Yuster [11,17], todo grafo cordal satisface

$$\mathrm{cp}(G) \le \left(\frac{1}{6} + o(1)\right) n^2.$$

El presente artículo prueba el refinamiento de segundo orden $n^2/6 + O(n)$ para grafos split arbitrarios.

1.2 Empaquetamientos de triángulos y el objetivo de error lineal

Sea $\nu_3(G)$ el número máximo de triángulos de G dos a dos arista-disjuntos. Todo empaquetamiento de este tipo produce una partición en cliques: se conserva cada triángulo empaquetado y se usa un K_2 para cada arista no cubierta. Por tanto,

$$\mathrm{cp}(G) \le |E(G)| - 2\nu_3(G). \tag{1.1}$$

El teorema central de este artículo es una estimación integral en la escala correcta de segundo orden.

Teorema 1.1 — Teorema de error lineal para grafos split

Existe una constante absoluta C tal que todo grafo split G de n vértices satisface

$$\boxed{|E(G)| - 2\nu_3(G) \le \frac{n^2}{6} + Cn}. \tag{1.2}$$

Al combinar (1.1) con Teorema 1.1 se obtiene el enunciado de partición en cliques.

Corolario 1.2 — Cota de error lineal para particiones en cliques

Existe una constante absoluta C tal que todo grafo split G de n vértices satisface

$$\boxed{\mathrm{cp}(G) \le \frac{n^2}{6} + Cn}. \tag{1.3}$$

La Sección 10.2 evalúa exactamente la familia complete-split $K_p \vee \overline{K}_{2p}$ de Erdős–Ordman–Zalcstein. Separa el coeficiente cuadrático afilado $1/6$ del menor coeficiente lineal uniforme, que sigue sin determinarse.

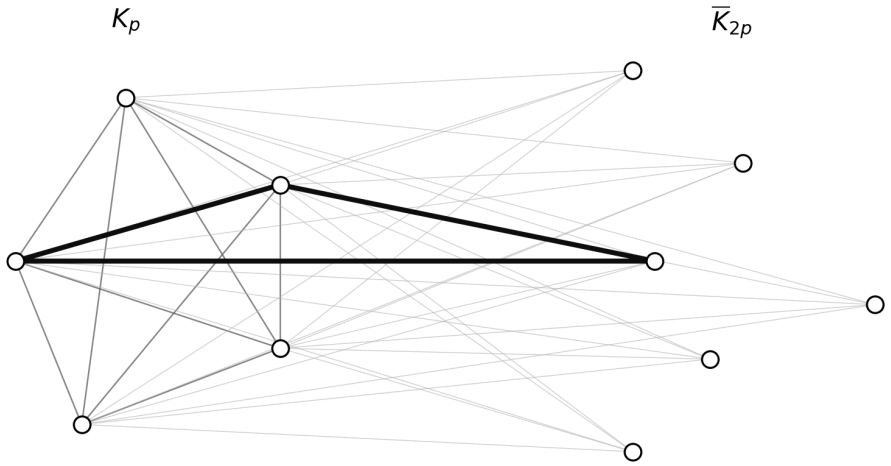


Figura 1: El grafo complete-split $K_p \vee \overline{K}_{2p}$. Están presentes todas las aristas entre las dos partes, y el lado independiente no contiene aristas internas. Como todo triángulo contiene una arista de la clique, un empaquetamiento de triángulos arista-disjuntos usa a lo sumo $\binom{p}{2}$ triángulos; véase la Sección 10.2. La figura es ilustrativa y no se usa como premisa de la demostración.

1.3 Por qué aparece el corredor mesoscópico

El argumento de localización es contabilidad interna de la demostración por contradicción, no una proposición extremal adicional. Supongamos que no existe una cota con error lineal absoluto y, para cada entero positivo k, elijamos un grafo split G_k de orden mínimo que satisfaga

$$|E(G_k)| - 2\nu_3(G_k) > \frac{|V(G_k)|^2}{6} + k|V(G_k)|.$$

Tras pasar a una subsucesión y escribir $|K_k| = p_k$, $|I_k| = q_k$, toda sucesión hipotética de este tipo debe satisfacer

$$\frac{q_k}{p_k} \longrightarrow 2.$$

Además, si $q_k = 2p_k - s_k$, entonces las estimaciones del régimen bulk y del corredor corto fuerzan

$$\sqrt{p_k} \ll s_k = o(p_k).$$

Así, la demostración queda forzada al corredor mesoscópico casi extremal. La dicotomía de dispersión alta/baja de la Sección 9 excluye entonces ese corredor. La Sección 10.3 vuelve a esta localización únicamente para explicar la arquitectura de la demostración ya concluida.

1.4 Lo que el teorema no prueba

Sea $\nu_3^*(G)$ el número fraccional de empaquetamiento de triángulos. La presente demostración **no** establece

$$\nu_3^*(G) - \nu_3(G) = O(n) \tag{1.4}$$

uniformemente sobre grafos split.

En efecto, escribamos

$$\Gamma(G) = \nu_3^*(G) - \nu_3(G)$$

y

$$S(G) = \frac{n^2}{6} - \big(|E(G)| - 2\nu_3^*(G)\big).$$

Entonces

$$|E(G)| - 2\nu_3(G) = \frac{n^2}{6} - S(G) + 2\Gamma(G). \tag{1.5}$$

Teorema 1.1 solo requiere

$$2\Gamma(G) \le S(G) + O(n).$$

En el régimen bulk, $S(G)$ es cuadrático y absorbe la pérdida general de integralidad $o(n^2)$. Por tanto, el problema universal de brecha lineal de integralidad sigue abierto.

1.5 Arquitectura de la demostración

Escribamos

$$|K| = p, \qquad |I| = q, \qquad \alpha = \frac{q}{p}.$$

La razón $\alpha = q/p$ determina qué fuente de holgura está disponible. Primero resolvemos $q \geq 2p-1$ mediante factorización promediada directa y podemos entonces suponer $0 \leq \alpha < 2$. Una sucesión hipotética de contraejemplos tiene una subsucesión en uno de tres regímenes.

1. **Bulk:** α permanece alejado tanto de 0 como de 2. Un LP exacto de perfil común y un argumento de clonación fraccional producen holgura fraccional cuadrática. Haxell–Rödl convierte el empaquetamiento fraccional en uno integral con pérdida solo $o(n^2)$.
2. **Lado independiente escaso:** $\alpha \to 0$. Cada vértice independiente ancla un matching grande dentro de su vecindario. La clique residual es casi completa. Después de eliminar $O(p)$ aristas para corregir la divisibilidad, admite una descomposición exacta en triángulos.
3. **Corredor cercano al extremo:** $\alpha \to 2$. Escribamos $q = 2p - s$. La factorización promediada cierra $s = O(\sqrt{p})$. Para $\sqrt{p} \ll s = o(p)$, la dispersión alta se paga mediante un término de polarización de factor doble, mientras que la dispersión baja implica cercanía a un centro común y se trata mediante completación de ganancia con centro desplazado.

Tabla 1. Los tres regímenes de la demostración. Los regímenes bulk y sparse conservan su procedencia bibliográfica, mientras que el corredor casi extremal es elemental y efectivo.

Régimen	Condición sobre $\alpha = q/p$	Fuente de holgura	Ingrediente matemático	Secciones
Lado independiente sparse	$\alpha \to 0$	el residual denso de la clique admite una descomposición exacta en triángulos	Dross + Barber–Kühn–Lo–Osthus	§8
Bulk	α acotado lejos de 0 y 2	margen fraccional cuadrático (LP de perfil común + clonación fraccional)	Haxell–Rödl/Yuster	§3–4, §9.1
Corredor casi extremal	$\alpha \to 2$, $q = 2p - s$	factorización promediada, polarización de factor doble y completación de ganancia con centro desplazado	ninguno más allá de fundamentos estándar	§5–7, §9.2–9.3, §10.5

La división no es cosmética. En el bulk hay suficiente holgura fraccional cuadrática para absorber una pérdida general de redondeo $o(n^2)$. En los dos extremos esa holgura se desvanece, por lo que la demostración reemplaza el redondeo genérico por construcciones adaptadas a la geometría de la presentación split.

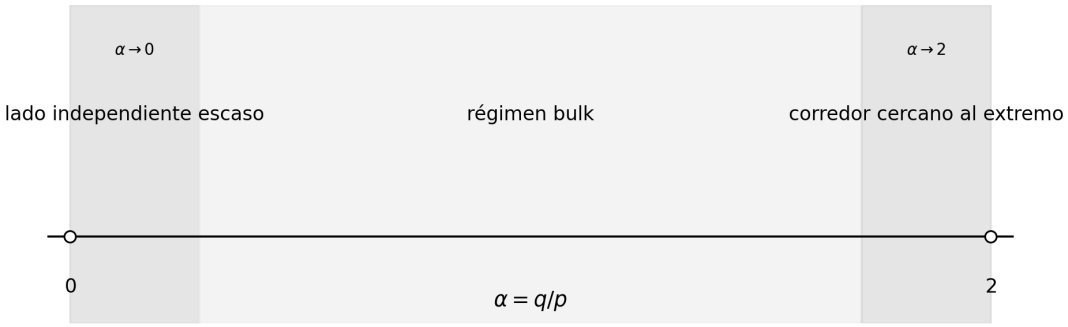


Figura 2: Los tres regímenes de parámetros usados en la demostración. Se muestran los principales umbrales del corredor; las hipótesis completas aparecen en las Secciones 4, 8 y 9. Los regímenes extremos son asintóticos y no subintervalos rígidos de $[0, 2]$.

1.6 Auditorías computacionales suplementarias

El paquete de cierre acompañante contiene pruebas de regresión con aritmética exacta e instancias finitas para identidades seleccionadas y desigualdades cuantitativas usadas en la demostración.

Todo enunciado auditado se prueba analíticamente en el manuscrito. Ningún cálculo, script, enumeración finita ni salida de solver es una premisa lógica de Teorema 1.1. El material suplementario se proporciona únicamente para comprobación independiente, pruebas de regresión y reproducibilidad.

1.7 Organización

La Sección 2 fija la notación y los teoremas asintóticos usados en la demostración. La Sección 3 resuelve el programa lineal del perfil común. La Sección 4 prueba la cota de clonación fraccional y el margen fraccional global. La Sección 5 desarrolla el redondeo por factorización promediada y doble. La Sección 6 prueba la polarización. La Sección 7 demuestra la desigualdad de centro desplazado. Las Secciones 8–9 cierran los tres regímenes. La Sección 10 reúne las consecuencias cuantitativas y el benchmark afilado. Las Secciones 11–12 registran el alcance y los problemas abiertos; la Sección 11.6 remite al complemento de verificación. Los apéndices contienen los cálculos auxiliares, la demostración autocontenida del coloreo por listas y una selección curada de corolarios formalizados.

---

2. Preliminares

2.1 Notación split

En todo el artículo,

$$G = (K \sqcup I, E)$$

es un grafo split, donde K es una clique de tamaño p e $I = \{v_1, \dots, v_q\}$ es independiente.

Para $v_i \in I$, escribimos

$$N_i = N(v_i) \cap K, \qquad d_i = |N_i|, \qquad S_i = K \setminus N_i, \qquad m_i = |S_i|.$$

Definamos

$$M = \sum_i m_i, \qquad S_2 = \sum_i m_i^2.$$

Cuando q es cercano a $2p$, escribimos

$$q = 2p - s. \tag{2.1}$$

2.2 Empaquetamientos de triángulos

Un empaquetamiento fraccional de triángulos es una asignación de pesos no negativos a los triángulos de G tal que el peso total que pasa por cada arista es a lo sumo uno. Su valor máximo es $\nu_3^*(G)$.

El dual es una cobertura fraccional de triángulos: una asignación de pesos no negativos a las aristas tal que cada triángulo recibe peso total de aristas al menos uno. La dualidad de programación lineal da igualdad entre ambos valores óptimos.

En todo el artículo escribimos

$$\Phi(G) := |E(G)| - 2\nu_3(G)$$

para el defecto integral de empaquetamiento de triángulos; por (1.1), $\mathrm{cp}(G) \le \Phi(G)$.

2.3 Factorizaciones de grafos completos

Adoptamos las convenciones de frontera

$$\chi'(K_0) = \chi'(K_1) = 0.$$

Para $t \ge 2$, el índice cromático de un grafo completo es

$$\chi'(K_t) = \begin{cases} t-1, & t \text{ par}, \\ t, & t \text{ impar}. \end{cases} \tag{2.2}$$

Por tanto, $E(K_t)$ se descompone en $\chi'(K_t)$ matchings. Las convenciones para $t \le 1$ hacen que el mismo lenguaje sea válido para conjuntos de aristas vacíos.

2.4 Teoremas asintóticos usados en la demostración

La demostración escrita usa dos teoremas asintóticos de la literatura. Sus contrapartes formales y su estado de verificación se registran en el complemento enlazado en la Sección 11.6. El caso de coloreo de aristas por listas que aquí se necesita se prueba de forma autocontenida en el Apéndice D. Por tanto, las Secciones 5–7 y la Proposición 10.5 no utilizan insumos asintóticos, aunque emplean hechos estándar como el coloreo de aristas de los grafos completos.

Teorema 2.1 — Haxell–Rödl/Yuster [11,17]

Para todo grafo fijo H,

$$\nu_H^*(G) - \nu_H(G) = o(|V(G)|^2)$$

uniformemente sobre grafos G. Lo aplicamos con $H = K_3$.

Teorema 2.2 — Coloreo de aristas por listas (probado en el Apéndice D)

Sea B un grafo bipartito simple de grado máximo $\Delta(B)$. Si a cada arista e se le asigna una lista $L(e)$ con

$$|L(e)| \geq \Delta(B),$$

entonces B tiene un coloreo propio de aristas que elige el color de cada arista desde su lista.

Este es el caso de grado máximo del teorema de Galvin [10]. En el Apéndice D se da una demostración autocontenida (coloreo de König, emparejamientos estables y el lema del kernel), de modo que no constituye una dependencia externa del artículo. El refinamiento local $|L(xy)| \geq \text{máx}\{d(x), d(y)\}$ de Borodin, Kostochka y Woodall [4] no es necesario: la hipótesis (7.2) ya acota cada lista por el grado máximo del grafo de ganancia.

Teorema 2.3 — Descomposición densa en triángulos

Para todo $\varepsilon > 0$, todo grafo H suficientemente grande, divisible en triángulos y con

$$\delta(H) \geq (0.9 + \varepsilon)|V(H)|$$

admite una descomposición en triángulos. Esto se sigue del teorema de descomposición fraccional en triángulos de Dross [7] (grado mínimo $0.9v$ basta fraccionalmente), combinado con el teorema de absorción iterativa de Barber, Kühn, Lo y Osthus [2], que convierte el umbral fraccional en un umbral de descomposición exacta para grafos divisibles en triángulos, salvo ε y para orden suficientemente grande.

Observación 2.3′ — Necesidad de una hipótesis de densidad La divisibilidad por triángulos no implica por sí sola descomponibilidad en triángulos. El ciclo de longitud seis tiene todos sus grados pares y un número de aristas divisible por 3, pero no admite una descomposición en triángulos. Una segunda obstrucción se obtiene de K_7 eliminando dos triángulos disjuntos en vértices: el grafo resultante es divisible por triángulos y tiene 15 aristas, pero tampoco se descompone en triángulos. Por tanto, un teorema de descomposición para grafos divisibles por triángulos requiere una hipótesis adicional, como la condición de densidad del Teorema 2.3. Estos ejemplos motivan esa hipótesis; no son premisas del Teorema 2.3 ni del Teorema 1.1.

2.5 Interfaces auxiliares formalizadas

El desarrollo formal registra consecuencias que van más allá de la demostración principal. El Apéndice E conserva solo aquellas que afinan las construcciones centrales del artículo o son reutilizables fuera de la aplicación a grafos split: cotas de empaquetamiento por factorización, estimaciones seleccionadas del corredor, el valor exacto del perfil común, el margen fraccional unificado, el paquete de sharpness complete-split, dualidad LP finita, limpieza mediante matchings y una interfaz de nibble r-uniforme. Las ventanas de grados al nivel de implementación,

los lemas de codificación de hipergrafos tipados, los wrappers de monotonía y las formas numéricas duplicadas permanecen disponibles en las fuentes Lean, pero no se repiten en el manuscrito.

Estas interfaces son consecuencias o infraestructura de demostración, no premisas adicionales del Teorema 1.1. Su estado de release se registra en el documento complementario enlazado en la Sección 11.6.

---

3. El programa lineal de perfil común

Para enteros p, q, d, sea $H(p, q, d)$ el grafo split con clique K, $|K| = p$, conjunto independiente I, $|I| = q$, y un conjunto fijo $N \subseteq K$, $|N| = d$, tal que todo vértice de I tiene vecindario N. Definamos $R = K \setminus N$ y $r = p - d$.

3.1 Variables simétricas de cobertura

Al promediar sobre permutaciones de N, R e I, puede suponerse que una cobertura fraccional óptima de triángulos es constante sobre las cuatro clases de aristas

$$E(N), \qquad E(N, I), \qquad E(N, R), \qquad E(R).$$

Sean a, b, c, e sus pesos respectivos. Las restricciones de triángulos son

$$a + 2b \geq 1, \qquad 3a \geq 1, \tag{3.1}$$

$$a + 2c \geq 1, \qquad 2c + e \geq 1, \qquad 3e \geq 1. \tag{3.2}$$

Las restricciones correspondientes a tipos de triángulos vacíos pueden omitirse; la fórmula siguiente sigue siendo válida para $p \geq 3$.

El objetivo es

$$\binom{d}{2} a + qdb + dr\, c + \binom{r}{2} e. \tag{3.3}$$

3.2 Solución exacta

Teorema 3.1 — Fórmula de perfil común

Para $p \geq 3$ y $q \geq 1$,

$$\boxed{\nu_3^*(H(p, q, d)) = F(p, q, d)}, \tag{3.4}$$

donde

$$\boxed{F(p, q, d) = \min \left\{ \frac{\binom{p}{2} + qd}{3}, \binom{d}{2} + \binom{r}{2}, \binom{d}{2} + \frac{dr + \binom{r}{2}}{3} \right\}}. \tag{3.5}$$

Demostración

En un óptimo,

$$b = \frac{1-a}{2}, \qquad c = \frac{1-\min\{a,e\}}{2}, \qquad \frac{1}{3} \le a, e \le 1.$$

Si $a \le e$, disminuir e hasta a no puede aumentar el objetivo. Por tanto, basta minimizar sobre

$$\frac{1}{3} \le e \le a \le 1.$$

El objetivo es afín sobre este triángulo, por lo que un mínimo ocurre en

$$(a,e) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \qquad (1,1), \qquad \left(1, \frac{1}{3}\right).$$

Los valores correspondientes son precisamente las tres expresiones de (3.5). La dualidad completa la demostración. □

Cuando $q = 0$, el grafo $H(p, 0, d)$ es simplemente K_p, independientemente de d, y la misma fórmula se sigue de $\nu_3^*(K_p) = \binom{p}{2}/3$.

3.3 Interpretación de las tres coberturas

El mínimo de (3.5) se recuerda con mayor facilidad mediante los tres vértices del programa reducido de dos variables. Cada vértice representa una manera distinta de pagar las restricciones de triángulos.

Patrón de cobertura	Vértice reducido (a, e)	Valor	Descripción geométrica
Uniforme	$(1/3, 1/3)$	$\left(\binom{p}{2} + qd\right)/3$	Todas las órbitas relevantes de aristas se cubren a la tasa fraccional uniforme.
Separada	$(1, 1)$	$\binom{d}{2} + \binom{r}{2}$	Los dos bloques de clique N y R se pagan internamente, sin peso sobre la órbita cruzada.
Vecindario caliente	$(1, 1/3)$	$\binom{d}{2} + \left(dr + \binom{r}{2}\right)/3$	El vecindario común N se paga por completo, mientras la estructura de clique residual permanece fraccional.

Las etiquetas son descriptivas y no constituyen definiciones adicionales. En los cálculos posteriores nos referimos a las correspondientes ramas primera, segunda y tercera de F. Esta tricotomía finita es la fuente del margen fraccional global.

4. Clonación fraccional y margen fraccional exacto

4.1 Clonación fraccional

La operación de clonación fraccional (replicación) usada aquí es el análogo, desde el lado de coberturas, de la simetrización por clones usada en Paper II. Allí, vértices o clases de clones se copian por pares para simplificar un grafo cordal. Aquí, un perfil del conjunto independiente se copia q veces en un solo paso de promediado; el grafo $H(p, q, d_i)$ registra el perfil común resultante.

Lema 4.1 — Cota de clonación fraccional

Para todo grafo split con $q \geq 1$,

$$\boxed{\nu_3^*(G) \geq \frac{1}{q} \sum_{i=1}^{q} F(p, q, d_i)}. \tag{4.1}$$

Demostración

Sea y una cobertura fraccional cualquiera de triángulos de G. Definamos

$$A = \sum_{e \in E(K)} y_e$$

y

$$B_i = \sum_{x \in N_i} y_{v_i x}.$$

Reemplacemos v_i por q clones independientes, todos con vecindario N_i, y demos a cada clone los pesos incidentes de v_i. Junto con los pesos originales de las aristas de la clique, esto es una cobertura fraccional de $H(p, q, d_i)$ de peso $A + qB_i$. Por tanto,

$$A + qB_i \geq F(p, q, d_i).$$

Al sumar sobre i obtenemos

$$q \left(A + \sum_i B_i \right) \geq \sum_i F(p, q, d_i).$$

Minimizar sobre las coberturas prueba el lema. □

4.2 El margen exacto

Supongamos $0 < q \leq 2p$, definamos

$$\alpha = \frac{q}{p},$$

y el umbral de empaquetamiento

$$T(G) = \frac{1}{2}\left(|E(G)| - \frac{(p+q)^2}{6}\right). \tag{4.2}$$

Definamos

$$\mu(\alpha) = \begin{cases} \alpha^2/12, & 0 \le \alpha \le 2/3, \\ (2-\alpha)^2/48, & 2/3 \le \alpha \le 2. \end{cases} \tag{4.3}$$

Teorema 4.2 — Margen fraccional unificado

$$\boxed{\nu_3^*(G) \ge T(G) + \mu(\alpha)p^2 - \frac{p}{4}}. \tag{4.4}$$

Demostración

Sea

$$C_\alpha = \frac{2 - 2\alpha - \alpha^2}{12}.$$

Para cada rama de $F(p,q,d)$, completar cuadrados da

$$F(p,q,d) \ge \frac{qd}{2} + C_\alpha p^2 + \mu(\alpha)p^2 - \frac{p}{2}. \tag{4.5}$$

Los tres mínimos residuales normalizados son

$$\frac{\alpha^2}{12}, \qquad \frac{(2-\alpha)^2}{48},$$

y

$$\begin{cases} \alpha(8-5\alpha)/48, & \alpha \le 4/3, \\ (2-\alpha)^2/12, & \alpha \ge 4/3. \end{cases}$$

El tercero nunca está por debajo del mínimo de los dos primeros. Promediar (4.5) mediante Lema 4.1 da

$$\nu_3^*(G) \ge \frac{1}{2}\sum_i d_i + C_\alpha p^2 + \mu(\alpha)p^2 - \frac{p}{2}.$$

Como

$$T(G) = \frac{1}{2}\sum_i d_i + C_\alpha p^2 - \frac{p}{4},$$

obtenemos (4.4). $\square$

4.3 Consecuencia para el bulk

Si

$$\varepsilon \le \alpha \le 2 - \varepsilon,$$

entonces $\mu(\alpha) \ge c_\varepsilon > 0$. Teorema 4.2 y Haxell–Rödl implican

$$\nu_3(G) \ge T(G)$$

para todos los grafos suficientemente grandes en este régimen. Por tanto,

$$|E(G)| - 2\nu_3(G) \le \frac{n^2}{6}. \tag{4.6}$$

---

5. Redondeo por factorización cerca de $q = 2p$

Sea

$$r_p = \chi'(K_p).$$

5.1 Promediado con un factor

Lema 5.1

Si $q \ge r_p$, entonces

$$\boxed{\nu_3(G) \ge \frac{1}{q} \sum_i \binom{d_i}{2}}. \tag{5.1}$$

Demostración

Factorizamos K_p en r_p matchings. Asignamos los factores de manera inyectiva y uniforme a vértices de I. En el factor asignado a v_i, conservamos solo las aristas cuyos dos extremos pertenecen a N_i. Las aristas conservadas forman triángulos KKI válidos y arista-disjuntos.

El número esperado de aristas conservadas es

$$\frac{1}{q} \sum_i \sum_{j=1}^{r_p} |F_j \cap E(K[N_i])| = \frac{1}{q} \sum_i \binom{d_i}{2}.$$

Alguna asignación alcanza al menos la esperanza. □

El Apéndice E.1 registra la desigualdad de empaquetamiento al nivel de asignaciones, antes de promediar, con la correspondencia de declaraciones en el complemento formal.

Al escribir $q = 2p - s$, la sustitución da

$$\Phi(G) \le \frac{n^2}{6} + \frac{p}{2} - \frac{s^2}{6} + \frac{(s-1)M - S_2}{q}. \tag{5.2}$$

Usando $S_2 \ge M^2/q$ y maximizando la parábola resultante se obtiene

$$\boxed{\Phi(G) \le \frac{n^2}{6} + \frac{p}{2} + \frac{s^2 - 6s + 3}{12}}. \tag{5.3}$$

Así, $s = O(\sqrt{p})$ queda cerrado con error lineal.

5.2 Redondeo con factor doble

Para una arista $e = xy$ de la clique, sea

$$b_e = |\{i : \{x, y\} \not\subseteq N_i\}|.$$

Definamos

$$h = \min\{r_p, q - r_p\}, \qquad \delta = \frac{h}{r_p}.$$

Elegimos uniformemente al azar el conjunto de h factores que reciben dos vértices independientes distintos, damos un vértice independiente a cada factor restante y asignamos los vértices independientes a las posiciones resultantes de manera uniforme e inyectiva. Todas las esperanzas siguientes se toman respecto de ambas elecciones aleatorias; alguna elección determinista alcanza al menos la ganancia esperada.

Lema 5.2 — Desigualdad de factor doble

Si $q \ge r_p$, entonces

$$\boxed{\Phi(G) \le \frac{n^2}{6} + \frac{p}{2} - \frac{s^2}{6} + \frac{(s-1)M - S_2}{q} - \frac{2\delta V}{q(q-1)},} \tag{5.4}$$

donde

$$V = \sum_{e \in E(K)} b_e(q - b_e). \tag{5.5}$$

Demostración

Si el factor que contiene a e recibe un vértice, e se pierde con probabilidad b_e/q. Si recibe dos vértices, se pierde solo cuando ambos son malos, con probabilidad

$$\frac{b_e(b_e - 1)}{q(q-1)}.$$

Por tanto, el número esperado U de aristas de clique perdidas es

$$U = \frac{1}{q}\sum_{e} b_e - \frac{\delta}{q(q-1)}\sum_{e} b_e(q - b_e).$$

Como cada factor es un matching, cada arista conservada puede asignarse a uno de sus vértices admisibles sin crear una colisión de aristas. La sustitución da (5.4). □

La cota inferior correspondiente, formulada directamente en términos de empaquetamientos, aparece como Corolario E.1.2.

---

6. Polarización cuantitativa

Para cada i, definamos

$$\mathcal{B}_i = \{e \in E(K) : e \cap S_i \neq \varnothing\}.$$

Entonces

$$V = \sum_{i,j} |\mathcal{B}_i \setminus \mathcal{B}_j|. \tag{6.1}$$

Sea

$$m = \max_i |S_i|.$$

Lema 6.1 — Desigualdad de polarización

Si $2p - 3m - 1 \geq 0$, entonces

$$\boxed{V \geq \frac{2p - 3m - 1}{4}\sum_{i,j} |S_i \triangle S_j|}. \tag{6.2}$$

Demostración

Definamos

$$a_{ij} = |S_i \setminus S_j|.$$

Las aristas de $\mathcal{B}_i \setminus \mathcal{B}_j$ son precisamente las aristas de $K_p - S_j$ que inciden en $S_i \setminus S_j$. Por tanto,

$$|\mathcal{B}_i \setminus \mathcal{B}_j| = \frac{a_{ij}\big(2(p - |S_j|) - a_{ij} - 1\big)}{2}.$$

Como $|S_j| \leq m$ y $a_{ij} \leq m$,

$$|\mathcal{B}_i \setminus \mathcal{B}_j| \geq \frac{2p - 3m - 1}{2} |S_i \setminus S_j|.$$

Sumamos sobre pares ordenados y usamos

$$\sum_{i,j} |S_i \setminus S_j| = \frac{1}{2} \sum_{i,j} |S_i \triangle S_j|.$$

Esto prueba (6.2). □

---

7. Completación de ganancia con centro desplazado

Fijemos $R \subseteq K$. Definamos

$$\rho = |R|, \qquad Q = K \setminus R, \qquad b = |Q|.$$

Para cada i, definamos

$$T_i = S_i \setminus R, \qquad t_i = |T_i|,$$

y

$$G_i = R \setminus S_i, \qquad g_i = |G_i|.$$

Definamos

$$A_R = \sum_i t_i, \qquad A_{2,R} = \sum_i t_i^2, \qquad B_R = \sum_i g_i.$$

Sea

$$r_b = \chi'(K_b), \qquad u = q - r_b.$$

Supongamos

$$b \geq 2, \qquad q \geq r_b, \qquad b \geq \chi'(K_\rho), \tag{7.1}$$

y

$$b - t_i \geq \text{máx}\{\rho, u\} \qquad \text{para todo } i. \tag{7.2}$$

Definamos

$$\theta_R = \frac{\text{máx}\{\rho - 1, 0\}}{b}$$

y

$$\kappa_R = 1 - 2(1-\theta_R)\frac{u}{q}. \tag{7.3}$$

7.1 Empaquetamiento dentro de Q

Reservamos un conjunto $U \subseteq I$ de u vértices; nótese que $|I \setminus U| = q - u = r_b$ exactamente. Asignamos los r_b vértices restantes biyectivamente a una factorización de $K[Q]$.

Para v_i, el número de aristas no disponibles de $K[Q]$ es

$$\beta_i = \binom{b}{2} - \binom{b-t_i}{2}. \tag{7.4}$$

Para U fijo, el promediado sobre las asignaciones da al menos

$$\binom{b}{2} - \frac{1}{r_b}\sum_{i\notin U}\beta_i \tag{7.5}$$

triángulos QQI arista-disjuntos.

7.2 El grafo de ganancia

Construimos un grafo bipartito con partes U y R, uniendo v_i con r cuando $r \in G_i$. Asignamos la lista

$$L(v_i r) = N_i \cap Q.$$

Por (7.2), toda lista satisface

$$|L(v_i r)| = b - t_i \geq \max\{\rho, u\} \geq \Delta,$$

donde Δ es el grado máximo del grafo de ganancia, pues $d(v_i) = g_i \leq \rho$ y $d(r) \leq |U| = u$. Teorema 2.2, probado de manera autocontenida en el Apéndice D, da un coloreo propio de aristas por listas. Si $v_i r$ recibe el color $z \in Q$, tomamos el triángulo $v_i r z$. Esto produce

$$B_U = \sum_{i\in U} g_i$$

triángulos IRQ arista-disjuntos.

7.3 Completación dentro de R

Para cada $z \in Q$, sea $U_z \subseteq R$ el conjunto de vértices r para los cuales la arista rz fue usada por un triángulo IRQ.

Si $\rho \leq 1$, el grafo $K[R]$ no tiene aristas, de modo que esta completación no aporta triángulos RRQ. Supongamos entonces $\rho \geq 2$. Factorizamos $K[R]$, inyectamos sus factores en los colores $z \in Q$ y eliminamos del factor asignado a z toda arista incidente en U_z. El promediado sobre las inyecciones pierde a lo sumo

$$\frac{\rho-1}{b}\sum_{z}|U_z| = \theta_R B_U$$

aristas. Por tanto, en todos los casos obtenemos al menos

$$\binom{\rho}{2} - \theta_R B_U$$

triángulos RRQ adicionales.

Las tres familias QQI, IRQ y RRQ son arista-disjuntas. En particular, la eliminación de colores prohibidos impide que un triángulo IRQ y un triángulo RRQ compartan una arista rz.

7.4 La desigualdad centrada

Elegimos U, $|U| = u$, que maximice

$$\sum_{i\in U}\left(\frac{2\beta_i}{r_b} + 2(1-\theta_R)g_i\right).$$

Los mejores u términos tienen suma al menos u/q veces la suma total. Usando

$$2\sum_{i}\beta_i = (2b-1)A_R - A_{2,R},$$

obtenemos el lema local principal. La forma de empaquetamiento sobre un host restringido se registra como Corolario E.1.3.

Lema 7.1 — Desigualdad con centro desplazado y ganancia reservada

Bajo (7.1)–(7.2),

$$\boxed{\begin{aligned}\Phi(G) \le \frac{n^2}{6} + \frac{p}{2} - \frac{s^2}{6} + s\rho - 2\rho^2 \\ + \kappa_R B_R + \frac{(s-2\rho-1)A_R - A_{2,R}}{q}.\end{aligned}} \tag{7.6}$$

8. El régimen con lado independiente escaso

Supongamos $q = o(p)$. Probamos la cota requerida de forma directa e integral.

8.1 Cota de grado en un contraejemplo mínimo

En el argumento global por contradicción, un contraejemplo mínimo con penalización kn satisface, para todo $v \in I$,

$$d(v) > \frac{2n-1}{6} + k. \tag{8.1}$$

Como $q = o(p)$, esto implica eventualmente

$$d(v) \geq 2q + 2. \tag{8.2}$$

8.2 Matchings sucesivos

Ordenamos $I = \{v_1, \ldots, v_q\}$. Elegimos sucesivamente matchings arista-disjuntos

$$M_i \subseteq K[N_i]$$

de tamaño $\lfloor d_i/2 \rfloor$.

Antes de elegir M_i, cada vértice ha perdido a lo sumo $i-1$ aristas incidentes, por lo que el grafo disponible sobre N_i tiene grado mínimo al menos

$$d_i - i \geq d_i/2.$$

El teorema de Dirac [6] proporciona un ciclo hamiltoniano y, por tanto, un matching del tamaño requerido.

Sea

$$F = \bigcup_i M_i.$$

Entonces

$$|F| \geq \frac{1}{2}\sum_i d_i - \frac{q}{2}, \qquad \Delta(F) \leq q. \tag{8.3}$$

Las aristas de M_i producen $|M_i|$ triángulos KKI arista-disjuntos con ápice v_i.

8.3 Corrección de divisibilidad

El grafo residual de la clique

$$R_0 = K_p - F$$

satisface

$$\delta(R_0) \geq p - 1 - q = (1 - o(1))p. \tag{8.4}$$

En particular, para todos los miembros suficientemente grandes de la sucesión, $\delta(R_0) > p/2$. El teorema de Dirac [6] da entonces un ciclo hamiltoniano y, por tanto, un camino hamiltoniano

$$P = x_1 x_2 \cdots x_p$$

contenido en R_0. Sea O el conjunto de vértices de grado impar de R_0. Por el lema del apretón de manos, $|O|$ es par. Definimos el subgrafo de camino $J \subseteq P$ mediante

$$x_j x_{j+1} \in E(J) \quad \Longleftrightarrow \quad |O \cap \{x_1, \ldots, x_j\}| \text{ es impar.} \tag{8.5}$$

Para un vértice interno x_j, la paridad de su grado en J es el cambio de paridad del prefijo entre las posiciones $j-1$ y j, y por tanto es 1 precisamente cuando $x_j \in O$. La misma conclusión vale en los dos extremos porque $|O|$ es par. En consecuencia,

$$\mathrm{Odd}(J) = O, \qquad |E(J)| \leq p-1, \qquad \Delta(J) \leq 2. \tag{8.6}$$

Así,

$$R_1 := R_0 - J$$

tiene todos sus grados pares, y

$$\delta(R_1) \geq p - 1 - q - 2. \tag{8.7}$$

Como $q = o(p)$, eventualmente $\delta(R_1) > 3p/4$. Por el teorema de Turán, R_1 contiene una copia de K_5. Elegimos un C_4 y un C_5 dentro de este K_5 fijo. Según

$$|E(R_1)| \equiv 0, 1, 2 \pmod 3,$$

eliminamos respectivamente nada, el C_4 o el C_5. Sea C el ciclo eliminado, permitiendo $C = \varnothing$, y definamos

$$H := R_1 - E(C).$$

Cada vértice pierde cero o dos aristas incidentes al eliminar un ciclo, de modo que todos los grados de H siguen siendo pares. Además, $|E(C)| \equiv |E(R_1)| \pmod 3$, y por ello

$$|E(H)| \equiv 0 \pmod 3.$$

Por tanto, H es divisible en triángulos. La pérdida total de grado al pasar de R_0 a H es a lo sumo cuatro, por lo que

$$\delta(H) \geq p - 1 - q - 4. \tag{8.8}$$

Para aplicar Teorema 2.3 con un parámetro fijo, tomemos por ejemplo $\varepsilon_0 = 1/100$. Como $q = o(p)$, eventualmente $q \leq p/20$, y entonces, para p suficientemente grande,

$$\delta(H) \geq p - 1 - q - 4 \geq 0.91p = (0.9 + \varepsilon_0)|V(H)|. \tag{8.9}$$

Teorema 2.3 da ahora una descomposición exacta en triángulos de H. Nótese que el teorema de descomposición se aplica sobre el conjunto original de p vértices: no se elimina ningún vértice durante la corrección. La corrección completa elimina a lo sumo $p + 4$ aristas.

8.4 Tamaño del empaquetamiento

El empaquetamiento combinado tiene tamaño

$$\begin{aligned}\nu_3(G) &\geq |F| + \frac{\binom{p}{2} - |F| - O(p)}{3} \\ &= \frac{1}{3}\binom{p}{2} + \frac{2}{3}|F| - O(p) \\ &\geq \frac{1}{3}\binom{p}{2} + \frac{1}{3}\sum_i d_i - O(p+q).\end{aligned} \tag{8.10}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}\Phi(G) &\leq \frac{1}{3}\binom{p}{2} + \frac{1}{3}\sum_i d_i + O(p+q) \\ &\leq \frac{1}{3}\binom{p}{2} + \frac{pq}{3} + O(p+q) \\ &= \frac{(p+q)^2}{6} - \frac{p+q^2}{6} + O(p+q).\end{aligned} \tag{8.11}$$

Esto es a lo sumo $n^2/6 + O(n)$. El Apéndice E.6 registra las interfaces formalizadas de limpieza por matchings y corrección acotada de divisibilidad usadas en este régimen.

---

9. Demostración del teorema principal

Probamos ahora Teorema 1.1 por contradicción.

Supongamos que ninguna constante absoluta funciona. Para cada entero positivo k, elegimos un grafo split G_k, mínimo en su número n_k de vértices, tal que

$$\Phi(G_k) > \frac{n_k^2}{6} + kn_k. \tag{9.1}$$

Necesariamente $n_k \to \infty$. Para todo $v \in I(G_k)$, la minimalidad da

$$\Phi(G_k) \leq \Phi(G_k - v) + d(v),$$

y por tanto

$$\boxed{d(v) > \frac{2n_k - 1}{6} + k}. \tag{9.2}$$

Primero, si $q_k \geq 2p_k - 1$, Lema 5.1 da

$$\Phi(G_k) \leq \frac{n_k^2}{6} + \frac{p_k}{2},$$

lo que contradice (9.1) para k grande. Podemos entonces suponer $q_k < 2p_k - 1$ y pasar a una subsucesión de acuerdo con

$$\alpha_k = \frac{q_k}{p_k} \in [0, 2).$$

9.1 Régimen bulk

Supongamos que para algún $\varepsilon > 0$,

$$\varepsilon \le \alpha_k \le 2 - \varepsilon.$$

Teorema 4.2 da

$$\nu_3^*(G_k) \ge T(G_k) + c_\varepsilon p_k^2 - O(p_k).$$

Haxell–Rödl da

$$\nu_3(G_k) \ge \nu_3^*(G_k) - o(n_k^2).$$

Para k suficientemente grande, el margen cuadrático domina la pérdida de integralidad, por lo que $\nu_3(G_k) \ge T(G_k)$, en contradicción con (9.1).

9.2 El extremo $\alpha_k \to 0$

Este caso queda cerrado por la Sección 8, que da una constante absoluta C_0 tal que

$$\Phi(G_k) \le \frac{n_k^2}{6} + C_0 n_k.$$

Para $k > C_0$, esto contradice (9.1).

9.3 El extremo $\alpha_k \to 2$

Escribamos

$$q = 2p - s, \qquad s = o(p).$$

Si $s = O(\sqrt{p})$, la desigualdad (5.3) da la cota de error lineal requerida. Supongamos en adelante

$$\sqrt{p} \ll s = o(p). \tag{9.3}$$

Para todos los miembros suficientemente grandes de la sucesión,

$$p \ge 2304, \qquad 6\sqrt{p} \le s \le \frac{p}{8}, \qquad k \ge 1. \tag{9.4}$$

Por (9.2),

$$m_i = |S_i| < \frac{s}{3} + \frac{1}{6} - k \le \frac{s}{3} - \frac{5}{6}.$$

Como todo m_i es entero, con $m = \max_i m_i$,

$$\boxed{3m \leq s-3}. \tag{9.5}$$

Para $x \in K$, definamos

$$a_x = |\{i : x \in S_i\}|$$

y

$$D = \sum_{x \in K} a_x(q - a_x). \tag{9.6}$$

Entonces

$$\sum_{i,j} |S_i \triangle S_j| = 2D. \tag{9.7}$$

Dispersión alta

Supongamos

$$D \geq \frac{qs^2}{12}. \tag{9.8}$$

Por (9.5),

$$2p - 3m - 1 \geq 2p - s + 2 = q + 2.$$

Lema 6.1 y (9.7) dan entonces

$$V \geq \frac{q+2}{2} D \geq \frac{q}{2} D. \tag{9.9}$$

El coeficiente de factor doble de Lema 5.2 satisface

$$\boxed{\delta \geq \frac{7}{8}}. \tag{9.10}$$

En efecto, si p es impar, $r_p = p$ y

$$\delta = \frac{p-s}{p} \geq \frac{7}{8},$$

mientras que si p es par, $r_p = p - 1$ y

$$\delta = \frac{p+1-s}{p-1} \geq \frac{7}{8}.$$

Además, $S_2 \geq M^2/q$, y (9.5) implica $M/q \leq m \leq (s-3)/3$. Como la parábola resultante es creciente en este intervalo,

$$\frac{(s-1)M - S_2}{q} \leq \frac{2s(s-3)}{9}. \tag{9.11}$$

Al sustituir (9.8)–(9.11) en Lema 5.2 se obtiene

$$\Phi(G) - \frac{n^2}{6} \leq \frac{p}{2} - \frac{5s^2}{288} - \frac{2s}{3}. \tag{9.12}$$

Como $s^2 \geq 36p$,

$$\Phi(G) - \frac{n^2}{6} \leq -\frac{p}{8} - \frac{2s}{3} < 0,$$

una contradicción.

Dispersión baja

Supongamos

$$D < \frac{qs^2}{12}. \tag{9.13}$$

Por (9.7), existe algún j tal que

$$\sum_i |S_i \triangle S_j| < \frac{s^2}{6}. \tag{9.14}$$

Definamos

$$R = S_j, \qquad \rho = |R|.$$

Entonces

$$A_R + B_R < \frac{s^2}{6}, \qquad \rho \leq m \leq \frac{s-3}{3}. \tag{9.15}$$

Verificamos explícitamente las hipótesis de Lema 7.1. Como $s \leq p/8$,

$$q = 2p - s \geq \frac{15p}{8}, \qquad b = p - \rho \geq p - \frac{s}{3}.$$

Así, $b \geq 2$, $q \geq r_b$ y $b \geq \chi'(K_\rho)$. Además, $r_b \geq b - 1$, por lo que

$$u = q - r_b \leq p - s + \rho + 1.$$

Para todo i,

$$2\rho + t_i + 1 \leq 3m + 1 \leq s - 2.$$

En consecuencia,

$$b - t_i \geq \max\{\rho, u\},$$

y Lema 7.1 es aplicable.

Si $\rho = 0$, entonces $B_R = 0$. Si $\rho \geq 1$, entonces

$$\theta_R \leq \frac{\rho}{p - \rho} \leq \frac{8s}{23p}.$$

Usando $u = q - r_b$, $r_b \leq b$ y $q \geq 15p/8$, obtenemos

$$\kappa_R = 1 - 2(1 - \theta_R)\frac{u}{q} \leq \frac{s}{q} + 2\theta_R \leq \frac{5s}{4p}. \tag{9.16}$$

Del mismo modo,

$$\frac{(s - 2\rho - 1)_+}{q} \leq \frac{5s}{4p}. \tag{9.17}$$

Por (9.15), la desviación positiva total en (7.6) es entonces a lo sumo

$$\frac{5s}{4p}(A_R + B_R) < \frac{5s^3}{24p} \leq \frac{5s^2}{192}. \tag{9.18}$$

Mientras tanto,

$$\frac{s^2}{6} - s\rho + 2\rho^2 = 2\left(\rho - \frac{s}{4}\right)^2 + \frac{s^2}{24} \geq \frac{s^2}{24}. \tag{9.19}$$

Lema 7.1 da ahora

$$\Phi(G) - \frac{n^2}{6} \leq \frac{p}{2} - \frac{s^2}{64}. \tag{9.20}$$

Como $s^2 \geq 36p$, el lado derecho es a lo sumo $-p/16$, nuevamente una contradicción.

Todas las subsucesiones posibles son imposibles. Se sigue Teorema 1.1. □

---

10. Corolarios

10.1 Particiones en cliques

Corolario 1.2 se sigue inmediatamente de

$$\mathrm{cp}(G) \leq |E(G)| - 2\nu_3(G).$$

10.2 Optimalidad del término principal

La familia

$$K_p \vee \overline{K}_{2p}$$

tiene $n = 3p$. Una factorización de K_p asignada a los vértices independientes empaqueta toda arista de la clique en un triángulo KKI. La expresión resultante de empaquetamiento de triángulos es

$$|E| - 2\nu_3 = \frac{n^2}{6} + \frac{n}{6}. \tag{10.1}$$

La construcción de Erdős–Ordman–Zalcstein para particiones en cliques sobre esta familia muestra que el coeficiente $1/6$ del término cuadrático no puede mejorarse. La identidad exacta proporciona además un enunciado distinto sobre el término lineal: si

$$\mathrm{cp}(G) \le \frac{n^2}{6} + Cn$$

vale uniformemente para todos los grafos split, entonces necesariamente $C \ge 1/6$. Mantenemos separados estos dos papeles de $1/6$; la última cota inferior no afirma que $C = 1/6$ sea suficiente para todo grafo split.

Corolario 10.2a — Benchmark complete-split exacto

Para todo $p \ge 1$,

$$\mathrm{cp}\big(K_p \vee \overline{K}_{2p}\big) = 2p^2 - \binom{p}{2} = \frac{(3p)^2}{6} + \frac{3p}{6}. \tag{10.1a}$$

Demostración

El empaquetamiento por factorización anterior usa cada arista de la clique en un triángulo KKI. Conservando esos triángulos y poniendo cada arista restante en un K_2, se obtiene una partición en cliques con $2p^2 - \binom{p}{2}$ partes.

Para la desigualdad inversa, asignemos peso $+1$ a cada arista cruzada y peso -1 a cada arista de la clique. El peso total de las aristas es $2p^2 - \binom{p}{2}$. Una clique contiene a lo sumo un vértice independiente; si contiene t vértices de la clique y uno independiente, su peso es $t - \binom{t}{2} \le 1$, mientras que una clique contenida en K_p tiene peso no positivo. Por tanto, cada parte de una partición en cliques aporta a lo sumo uno al peso total. En consecuencia, toda partición en cliques tiene al menos $2p^2 - \binom{p}{2}$ partes.

El Apéndice E.5 conserva solo la forma normal exacta y el enunciado, lógicamente distinto, sobre el coeficiente lineal forzado.

Corolario 10.2b — Término cuadrático afilado y coeficiente lineal forzado

Existe una constante absoluta C tal que

$$\mathrm{cp}(G) \le \frac{n^2}{6} + Cn$$

para todo grafo split G. Toda constante C que satisfaga esta estimación uniforme cumple $C \geq 1/6$, y para todo $p \geq 1$ el grafo complete-split $K_p \vee \overline{K}_{2p}$, con $n = 3p$ vértices, satisface

$$\operatorname{cp}\big(K_p \vee \overline{K}_{2p}\big) = \frac{n^2}{6} + \frac{n}{6}.$$

En particular, $n^2/6$ es el término cuadrático afilado. El enunciado da una cota inferior necesaria para el coeficiente lineal admisible; no identifica el menor coeficiente lineal uniforme. Determinar un coeficiente explícito admisible y, en último término, el menor de ellos, forma parte del Problema 12.2.

Demostración

La existencia se sigue del Corolario 1.2 y la identidad exacta es el Corolario 10.2a. Si la estimación uniforme mostrada vale para una constante C, al aplicarla a $K_1 \vee \overline{K}_2$ y usar la identidad exacta se obtiene $2 \leq 3/2 + 3C$, de donde $C \geq 1/6$. La familia complete-split también atestigua el carácter afilado del coeficiente cuadrático cuando $p \to \infty$.

10.3 Retrospectiva sobre la descomposición del corredor

La localización de la Sección 1.3 es un paso interno de la demostración por contradicción, no una obstrucción que sobreviva al Teorema 1.1. El margen bulk excluye razones acotadas lejos de 0 y 2, la construcción sparse excluye $|I|/|K| \to 0$, y la factorización promediada excluye el corredor corto cerca de 2. La polarización y la ganancia reservada reducen el caso restante a

$$|I| = 2|K| - s, \qquad \sqrt{|K|} \ll s = o(|K|),$$

que queda eliminado por la dicotomía de dispersión.

10.4 Valor fraccional exacto de perfil común

Teorema 3.1 es útil de manera independiente: da el empaquetamiento fraccional exacto de triángulos para todo grafo split en el que todos los vértices independientes tienen un único vecindario común, incluido el régimen con demasiado pocos vértices independientes para colorear integralmente todas las aristas del vecindario. Lo enunciamos como un corolario autónomo.

Corolario 10.4a — Empaquetamiento exacto de triángulos con vecindario común

Para todos los enteros $p \geq 3$, $q \geq 1$ y $0 \leq d \leq p$, el grafo $H(p, q, d)$ (una clique de orden p; q vértices independientes, todos con el mismo vecindario de tamaño d) satisface

$$\nu_3^*(H(p,q,d)) = F(p,q,d) = \min\left\{ \tfrac{\binom{p}{2}+qd}{3},\ \binom{d}{2} + \binom{p-d}{2},\ \binom{d}{2} + \tfrac{d(p-d)+\binom{p-d}{2}}{3} \right\}.$$

La misma identidad vale para $q = 0$, caso en que $H(p, 0, d) = K_p$ y $\nu_3^*(K_p) = \binom{p}{2}/3$. Esta es una forma cerrada exacta para el número fraccional de empaquetamiento de triángulos de toda una familia uniparamétrica, válida para todo d, incluido el régimen de q pequeño en que ninguna factorización integral cubre el vecindario. El Apéndice E.3 registra las comparaciones de ramas formalizadas y las regiones de fase explícitas.

Corolario 10.4b — Grafos threshold

Como $K_p \vee \overline{K}_{2p}$ es un grafo threshold y todo grafo threshold es split, Teorema 1.1 da, en particular, la cota de error lineal $\mathrm{cp}(G) \le n^2/6 + Cn$ para todos los grafos threshold, con la misma constante principal óptima exhibida dentro de esa subclase.

10.5 Efectividad localizada cerca de $q = 2p$

Corolarios en forma de empaquetamiento

Los corolarios siguientes reformulan resultados de las Secciones 5 y 7 directamente en lenguaje de empaquetamientos. Los tres son incondicionales: ninguno usa el Teorema 2.1 ni el Teorema 2.3.

Corolario 5.1a (máximo sobre asignaciones). Para una factorización $E(K_p) = F_1 \sqcup \cdots \sqcup F_{r_p}$ y $q \ge r_p$,

$$\nu_3(G) \;\ge\; \max_{\sigma:[r_p]\hookrightarrow I} \sum_{j=1}^{r_p} \bigl|F_j \cap E\bigl(K[N_{\sigma(j)}]\bigr)\bigr|.$$

El Lema 5.1 es la consecuencia promediada; la forma de máximo conserva información que se pierde al promediar y es la que requiere una desigualdad exacta. Como la asignación $\sigma : [r_p] \hookrightarrow I$ es inyectiva, esta cota usa a lo sumo r_p hosts. Por ello resulta más natural cuando q es comparable con r_p; si q es sustancialmente mayor, la reutilización cíclica de factores puede aprovechar hosts adicionales, como ocurre en las construcciones del corredor más adelante.

Corolario 5.2a (doble factorización en forma de empaquetamiento). Con $b_e = \#\{i : e \not\subseteq N_i\}$, $V = \sum_{e\in E(K)} b_e(q - b_e)$, $h = \min\{r_p, q - r_p\}$ y $\delta = h/r_p$,

$$\nu_3(G) \;\ge\; \frac{1}{q}\sum_i \binom{d_i}{2} + \frac{\delta V}{q(q-1)}.$$

Esto exhibe la ganancia de polarización del Lema 5.2 como una ganancia de empaquetamiento integral, y no solo como una mejora de una función auxiliar. Cuando $q = r_p$, se tiene $h = 0$, de modo que el término de ganancia se anula y el enunciado se reduce a la cota promediada del Lema 5.1.

Proposición 7.4 (cota robusta de empaquetamiento con centro desplazado). Sean $R \subseteq K$, $Q = K \setminus R$, $\rho = |R|$, $b = |Q|$; para cada i, escribamos $g_i = |N_i \cap R|$, $h_i = |N_i \cap Q|$, $t_i = b - h_i$. Elijamos $J \subseteq I$ con $q_J = |J| \ge r_b = \chi'(K_b)$, $b \ge \chi'(K_\rho)$ y $h_i \ge \max\{\rho,\, q_J - r_b\}$ para todo $i \in J$. Entonces

$$\nu_3(G) \;\ge\; \binom{b}{2} + \binom{\rho}{2} - \frac{(2b-1)A_J - A_{2J}}{2q_J} + (1-\theta_R)\frac{(q_J - r_b)B_J}{q_J},$$

donde $A_J = \sum_{i\in J} t_i$, $A_{2J} = \sum_{i\in J} t_i^2$ y $B_J = \sum_{i\in J} g_i$. La construcción de la Sección 7 se aplica únicamente a los hosts retenidos en J, por lo que sobrevive a la eliminación de hosts deficientes; el costo de cobertura de los hosts excluidos no forma parte de esta cota de empaquetamiento y corresponde a cualquier aplicación de cobertura que se construya sobre ella.

Alcance. Estos son enunciados exactos de empaquetamiento. El Teorema 4.2 no se usa en una desigualdad exacta: su función es crear holgura cuadrática en el régimen bulk, no proporcionar una cota exacta. Del mismo modo, un enunciado de tipo Tuza $\tau_3 \le 2\nu_3$ para grafos split no es corolario de este artículo y se trata por separado.

Proposición 10.5 — Cotas explícitas del corredor

Sea $q = 2p - s$ y $n = p + q$.

1. Si
$$p \geq 37, \qquad 0 \leq s \leq 6\sqrt{p},$$
entonces
$$\boxed{\Phi(G) \leq \frac{n^2}{6} + \frac{3n}{2}}. \tag{10.2}$$

2. Si
$$p \geq 2304, \qquad 6\sqrt{p} \leq s \leq \frac{p}{8},$$
y todo $v \in I$ satisface
$$d(v) > \frac{2n-1}{6} + 1,$$
entonces
$$\boxed{\Phi(G) \leq \frac{n^2}{6}}. \tag{10.3}$$

En consecuencia, para todo $C \geq 2$, un contraejemplo de orden mínimo a
$$\Phi(G) \leq \frac{n^2}{6} + Cn$$
no puede satisfacer
$$p \geq 2304, \qquad 0 \leq s \leq \frac{p}{8}.$$

Demostración

Para el corredor corto, la desigualdad (5.3) junto con $s^2 \leq 36p$ da $\Phi(G) - \frac{n^2}{6} \leq \frac{7p}{2} - \frac{s}{2} + \frac{1}{4}$. Como $p \geq 37$ y $s^2 \leq 36p$, se tiene $s \leq p - 1$: de otro modo, $s \geq p$ implicaría $p^2 \leq s^2 \leq 36p$ y, por tanto, $p \leq 36$. En consecuencia, $4s + 1 \leq 4p$, lo que equivale a $\frac{7p}{2} - \frac{s}{2} + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{2}(3p - s) = \frac{3}{2}n$, y por tanto
$$\Phi(G) \leq \frac{n^2}{6} + \frac{3n}{2}.$$

El enunciado mesoscópico es exactamente el cálculo cuantitativo de dispersión alta/baja de la Sección 9.3. La consecuencia final se sigue de la desigualdad de grado obtenida al eliminar un vértice independiente de un contraejemplo de orden mínimo. □

El Apéndice E.2 registra la constante del corredor corto y el puente de empaquetamientos a particiones. Las conclusiones de los corredores medio y alto ya se enuncian arriba y no se duplican en el apéndice.

---

11. Discusión

11.1 De la asintótica fraccional a un teorema integral con error lineal

La dificultad central es que el teorema general

$$\nu_3^*(G) - \nu_3(G) = o(n^2)$$

no tiene una tasa lineal. La presente demostración evita exigir un único mecanismo uniforme de redondeo.

- En el bulk, el LP de perfil común produce holgura cuadrática.
- Cerca de $q = 2p$, estructuras explícitas de factorización reemplazan el redondeo general.
- Cerca de $q = 0$, la clique residual se vuelve suficientemente densa para una descomposición exacta.

Esta estrategia dependiente del régimen es más débil que un teorema universal de brecha lineal de integralidad, pero basta para el problema extremo de partición en cliques. El tema empaquetamiento-versus-cobertura para triángulos es clásico; la conjetura de Tuza y sus formas fraccionales, para las cuales Krivelevich [14] probó dos variantes fraccionales y un caso especial integral, proporcionan el contexto general más cercano, aunque no se usan en la presente demostración.

11.2 Por qué el grado máximo residual no es el invariante adecuado

Trabajo exploratorio temprano intentó probar que un empaquetamiento óptimo deja un residual de clique de grado máximo acotado. El comportamiento numérico dependía fuertemente del algoritmo de empaquetamiento, y ninguna propiedad de este tipo es necesaria en la demostración final.

Los invariantes efectivos son, en cambio:

- el margen fraccional de perfil común;
- el término de varianza S_2;
- la energía de polarización V;
- las desviaciones centradas A_R, B_R;
- la divisibilidad del residual denso.

11.3 Efectividad localizada y no efectividad restante

Proposición 10.5 muestra que todo el corredor cercano al extremo tratado mediante factorización, polarización y completación con centro desplazado es cuantitativamente efectivo. Puede tomarse

$$C_{\mathrm{corr}} = \frac{3}{2}, \qquad p_0 = 2304, \qquad s_0(p) = 6\sqrt{p}, \qquad \eta_0 = \frac{1}{8}.$$

La constante global C sigue siendo no efectiva por dos razones independientes.

1. El teorema de Haxell–Rödl se usa mediante un enunciado asintótico $o(n^2)$ en el bulk.
2. Los teoremas de descomposición densa en triángulos se invocan con umbrales no especificados de tamaño suficientemente grande en el régimen con lado independiente escaso.

Así, no queda no efectividad oculta en las Secciones 5–7; proviene solo de los dos insumos asintóticos externos usados en otras partes de la demostración. Después del Apéndice D, las Secciones 5–7, el argumento de dispersión alta/baja de la Sección 9.3 y Proposición 10.5 son

autocontenidos y efectivos. Proposición 10.5 no usa ninguna instancia de Teorema 2.1 ni de Teorema 2.3; su único trasfondo externo es el coloreo estándar de aristas de grafos completos, junto con el teorema de coloreo de aristas por listas probado en el Apéndice D. Los teoremas de Dirac y Turán pertenecen al argumento separado del régimen con lado independiente escaso de la Sección 8.

11.4 Relación con el teorema extremo fraccional

El teorema extremo complete-split determina el máximo fraccional global de

$$|E(G)| - 2\nu_3^*(G)$$

sobre grafos split y cordales. El LP de perfil común del presente artículo cumple un propósito diferente: es una cota inferior local sensible al perfil para el grafo clonado fraccionalmente, y su holgura cuantitativa absorbe la pérdida de integralidad fuera del corredor extremo.

Así, el cálculo extremo fraccional global y el cálculo local de perfil común son compatibles, pero lógicamente distintos. La presente demostración es autocontenida salvo por los teoremas externos enunciados en la Sección 2.

El cálculo local es el mismo programa de tres órbitas para perfiles puros aislado en Paper I [15], expresado después de añadir la contribución de Fase I del perfil puro. Bajo la identificación $d = s$ y $p - d = o$, las tres ramas de $F(p, q, d)$ son $qd/2 + U$, $qd/2 + D$ y $qd/2 + H$, mientras $C_\alpha p^2 = R(p, q)$ para $\alpha = q/p$. Aquí el cálculo se usa para producir holgura cuadrática sensible al perfil en el argumento integral.

Observación (terminología de clonación). Lema 4.1 y el paso de simetrización por clones de Paper II usan la misma operación subyacente de replicación en papeles diferentes. Paper II usa clonación por pares para mover un grafo cordal hacia un grafo terminal complete-split. Lema 4.1 usa replicación q-veces de un perfil desde el lado de coberturas para comparar un perfil arbitrario con un grafo de perfil común. El término establecido *clonación fraccional* se conserva para la presente desigualdad. Paper IV usa el término *clone step* para una operación diferente, la sustitución por copia de vértice que reemplaza un vecindario en lugar de replicar un perfil.

11.5 Relación con el problema cordal de error lineal

La reducción complete-split resuelve la cota cordal asintóticamente óptima

$$\mathrm{cp}(G) \le \left(\frac{1}{6} + o(1)\right) n^2.$$

La estimación más fuerte

$$\mathrm{cp}(G) \le \frac{n^2}{6} + O(n)$$

se establece para grafos cordales generales en el posterior Paper IV [IV]. Las tres direcciones siguientes recogen las preguntas estructurales motivadas por esta demostración para grafos split; no afirman que la cota cordal siga sin resolverse.

1. **Estabilidad del teorema extremo fraccional.** Reforzar el teorema fraccional cordal exacto de Paper II hasta un enunciado de estabilidad: todo grafo cordal cuyo valor esté

a distancia δn^2 del máximo fraccional está a distancia de edición de aristas εn^2 de un grafo complete-split maximizador. Fuera de la cercanía al extremo, la holgura fraccional cuadrática absorbe la pérdida general de integralidad exactamente como en la Sección 4.

2. **Mecanismos robustos de corredor.** Extender los argumentos de factorización, polarización y centro desplazado de las Secciones 5–7 desde grafos split a perturbaciones de εn^2 de grafos complete-split, para que se apliquen a los grafos cercanos al extremo producidos por estabilidad.
3. **Ensamblaje en el árbol de cliques.** Ensamblar las estimaciones locales a través del árbol de cliques mediante un ledger de propiedad de aristas que preserve las capacidades de los separadores, en el espíritu de la completación con centro desplazado, de modo que ninguna arista se cargue dos veces.

Una implementación de la estrategia con árboles de cliques del punto 3 tendría que preservar la propiedad de las aristas y las capacidades de los separadores.

Estas direcciones describen posibles usos de los mecanismos presentes, no la arquitectura de la demostración de Paper IV. Ningún resultado de este artículo depende de un trabajo posterior ni de una construcción particular con separadores clique.

11.6 Formalización y reproducibilidad

El documento de formalización y reproducibilidad identifica el congelado Lean/Mathlib conservado, sus interfaces y las evidencias registradas de compilación y axiomas. Esta edición editorial no modifica los resultados matemáticos ni las fuentes congeladas; no se ejecutó una nueva compilación Lean/Lake. Las comprobaciones computacionales son evidencias complementarias, no premisas de las demostraciones.

---

12. Usos potenciales y direcciones futuras

12.1 Brecha lineal universal de integralidad

Problema 12.1

¿Existe una constante absoluta C tal que

$$\nu_3^*(G) - \nu_3(G) \leq C|V(G)|$$

para todo grafo split G?

El presente artículo aporta estructuras de apoyo cerca del corredor extremo, pero no resuelve el régimen bulk sin holgura cuadrática.

12.2 Constantes globales efectivas

Problema 12.2

Hallar una constante global admisible explícita C en el Teorema 1.1 y determinar o acotar la menor constante de ese tipo.

El corredor cercano al extremo ya es efectivo por Proposición 10.5. Por tanto, un teorema global plenamente cuantitativo requiere solo tasas explícitas en el empaquetamiento fraccional-

a-integral, o un reemplazo estructurado de Haxell–Rödl en el bulk, junto con umbrales efectivos de descomposición densa en el régimen con lado independiente escaso.

12.3 Empaquetamiento algorítmico

La demostración contiene piezas implementables en tiempo polinómico:

- factorizaciones de grafos completos;
- selección ponderada de vértices reservados;
- coloreo de aristas por listas en grafos bipartitos;
- extracción de matchings;
- algoritmos de descomposición densa implícitos en la absorción iterativa.

Es natural buscar un algoritmo de tiempo polinómico que produzca una partición en cliques de tamaño

$$\frac{n^2}{6} + O(n)$$

con una constante explícita. Los pasos de factorización, coloreo por listas y matching de las Secciones 5–7 son individualmente polinómicos; ensamblarlos en un único algoritmo de aproximación con garantía probada queda para trabajo futuro.

Observación algorítmica 12.3 — Construcción efectiva en el corredor

En el corredor casi extremal cubierto por la Proposición 10.5 (con p_0, s_0 explícitos), la demostración es constructiva al nivel de sus ingredientes matemáticos: usa una y dos factorizaciones de K_p, selección de vértices reservados, coloreo de aristas por listas y extracción de matchings. Con representaciones explícitas de estos objetos e implementaciones estándar de las rutinas subyacentes, se espera que la construcción se ejecute en tiempo polinomial y produzca una partición en cliques de tamaño $n^2/6 + 3n/2$. El manuscrito todavía no fija un modelo de entrada, estructuras de datos ni una demostración completa de complejidad al nivel de implementación, por lo que aquí no se afirma un teorema polinomial autónomo. Fuera del corredor, la garantía también depende del ingrediente no constructivo del régimen bulk (Teorema 2.1).

12.4 Estabilidad y clasificación extrema

Problema 12.4

Caracterizar los grafos split que satisfacen

$$\mathrm{cp}(G) \geq \frac{n^2}{6} - o(n^2).$$

La demostración sugiere que los grafos cercanos al extremo deberían tener $|I| = (2 + o(1))|K|$ y perfiles de ausencia de baja dispersión cercanos a un centro común.

Dos evidencias respaldan un posible enunciado de estabilidad de tipo Simonovits. Primero, el informe de auditoría suministrado registra una enumeración exhaustiva para $n = 9$ (todos los grafos split con $|K| = 3$); en ese cálculo, los grafos a distancia aditiva constante del máximo están a distancia de edición acotada de la familia complete-split, mientras que los perfiles genuinamente dispersos quedan una cantidad lineal por debajo del máximo. Segundo, el margen fraccional del Teorema 4.2 ya produce una cota de conjuntos de nivel: lejos del extremo, la holgura cuadrática $\mu(\alpha)p^2$ es estrictamente positiva, por lo que todo casi-maximizador debe

tener α cerca de la razón extrema y dispersión pequeña del perfil. Un teorema completo de estabilidad todavía exigiría cuantificar la ganancia de un solo paso de simetrización y controlar las direcciones en que Φ^* es plana; lo dejamos como problema abierto, formulado de manera más natural en la métrica de corte (graphon) para absorber la elección del grafo complete-split más cercano.

12.5 Empaquetamiento con cliques mayores y error lineal

La reducción complete-split determina el problema extremo fraccional y la asintótica integral de primer orden para particiones en K_r y aristas, con r fijo. El análogo natural con cliques mayores del presente artículo es la siguiente cuestión de error lineal.

Para $r \geq 3$ fijo, ¿satisface todo grafo split

$$\pi_r(G) \leq \frac{r-1}{4r} n^2 + O_r(n),$$

donde $\pi_r(G)$ es el número mínimo de partes en una partición de aristas en copias de K_r y aristas individuales?

Las ideas de perfil común y clonación sugieren un enfoque posible, pero los programas locales de órbitas y los mecanismos de redondeo integral relevantes se vuelven sustancialmente más complicados. Métodos de diseños y descomposición como los desarrollados por Keevash [12] y el marco de slices regulares de Allen, Böttcher, Cooley y Mycroft [1] pueden ser herramientas útiles; no son ingredientes de la presente demostración.

12.6 Aplicaciones cordales y a árboles de cliques

La completación con centro desplazado fue diseñada para separar aristas de clique poseídas de aristas de interfaz protegidas. Una versión paramétrica puede ser útil en otras construcciones cordales, donde los separadores son compartidos entre cliques maximales vecinas.

12.7 Principio de demostración reutilizable

El artículo ilustra una estrategia más amplia:

> Usar LP simétricos exactos para crear holgura fuera del extremo y reservar el redondeo combinatorio explícito solo para el corredor donde la holgura se desvanece.

Esto puede aplicarse a otros problemas estructurados de empaquetamiento-cobertura en los que un teorema general de regularidad es demasiado débil en segundo orden.

Apéndice A. Álgebra del margen fraccional

Sea $x = d/p$ y $\alpha = q/p$. Ignorando temporalmente los términos lineales exactos, las tres ramas normalizadas de F son

$$f_1(x) = \frac{1}{6} + \frac{\alpha x}{3},$$

$$f_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{2},$$

y

$$f_3(x) = \frac{1}{6} + \frac{x^2}{3}.$$

Al restar la contribución afín objetivo se obtienen los mínimos

$$\min_x \left(f_1(x) - \frac{\alpha x}{2} - C_\alpha \right) = \frac{\alpha^2}{12},$$

$$\min_x \left(f_2(x) - \frac{\alpha x}{2} - C_\alpha \right) = \frac{(2-\alpha)^2}{48},$$

y

$$\min_x \left(f_3(x) - \frac{\alpha x}{2} - C_\alpha \right) = \begin{cases} \alpha(8-5\alpha)/48, & \alpha \le 4/3, \\ (2-\alpha)^2/12, & \alpha \ge 4/3. \end{cases}$$

La tercera está dominada por la envolvente inferior de las dos primeras. Restaurar la contribución exacta $-p/2$ en cada estimación puntual y promediar produce el término $-p/4$ de Teorema 4.2.

Apéndice B. Corrección de divisibilidad

Sea $P = x_1 \cdots x_p$ un camino y sea $O \subseteq V(P)$ de cardinalidad par. Definamos

$$J = \{x_j x_{j+1} : |O \cap \{x_1, \ldots, x_j\}| \text{ es impar}\}.$$

Todo vértice interno x_j cambia la paridad del prefijo precisamente cuando $x_j \in O$. Por tanto,

$$\mathrm{Odd}(J) = O.$$

Además, $|E(J)| \le p-1$ y $\Delta(J) \le 2$.

Después de la corrección de paridad, el grado mínimo ha disminuido a lo sumo dos. En el régimen con lado independiente escaso sigue siendo mayor que $3p/4$ para todo p suficientemente grande, por lo que el teorema de Turán proporciona un K_5. Eliminar un C_4 dentro de ese K_5 cambia el número de aristas en $1 \pmod 3$, mientras eliminar un C_5 lo cambia en $2 \pmod 3$. Todo grado afectado cambia en dos, por lo que se preserva la paridad. La pérdida total de grado debida al subgrafo de camino y al ciclo corrector es a lo sumo cuatro. Así, cuando $q = o(p)$, el grafo final tiene grado mínimo al menos $p-1-q-4$, que eventualmente supera $(0.9+\varepsilon_0)p$ para cualquier $0 < \varepsilon_0 < 0.1$.

Apéndice C. Evidencia computacional

El documento separado de formalización y reproducibilidad conserva las descripciones y los rangos de las auditorías computacionales, con la etiqueta original de este apéndice. Ninguna es una premisa del argumento matemático.

Apéndice D. Coloreo autocontenido de aristas por listas

Este apéndice prueba el teorema de coloreo de aristas por listas usado en la Sección 7.2 (enunciado como Teorema 2.2), de modo que el argumento del corredor no depende de ningún teorema externo de coloreo. El resultado es el caso de grado máximo del teorema de Galvin [10]; el grafo de ganancia de la Sección 7.2 es simple y bipartito, que es el caso probado aquí.

D.1 Kernels

Un **kernel** de un digrafo D es un conjunto independiente K de vértices tal que todo vértice fuera de K tiene un vecino de salida en K. D es **kernel-perfect** si todo subdigrafo inducido tiene un kernel. Un kernel de un digrafo no vacío es no vacío.

Lema D.1 — Lema de coloreo por kernels

Sea D un digrafo kernel-perfect en el que todo vértice v tiene una lista $L(v)$ con $|L(v)| \geq d^+_D(v) + 1$. Entonces el grafo subyacente de D tiene un coloreo propio que elige cada color desde la lista correspondiente.

Demostración

Elegimos un color cualquiera c que aparezca en alguna lista, definimos $S = \{v : c \in L(v)\}$ y sea K un kernel de $D[S]$. Coloreamos todo vértice de K con c; esto es propio sobre K porque K es independiente. Eliminamos K de D y eliminamos c de la lista de todo vértice de $S \setminus K$. El digrafo restante es un subdigrafo inducido de D y, por tanto, es kernel-perfect. Todo $v \in S \setminus K$ perdió un color pero también al menos un vecino de salida, a saber, su vecino de salida en K, por lo que la hipótesis $|L(v)| \geq d^+(v) + 1$ se conserva; los vértices fuera de S mantienen sus listas mientras sus grados de salida no aumentan. Repetimos. Todo vértice no coloreado siempre tiene una lista no vacía, y cada ronda con $S \neq \varnothing$ colorea el conjunto no vacío K, de modo que finalmente todos los vértices quedan coloreados. □

D.2 Emparejamientos estables

Sea B un grafo bipartito con partes U y R en el que todo vértice z tiene un orden lineal de preferencias $>_z$ sobre sus aristas incidentes. Un matching $M \subseteq E(B)$ es **estable** si toda arista $f \notin M$ tiene un extremo z cubierto por una arista $e \in M$ con $e >_z f$.

Lema D.2 — Gale–Shapley [9]

Para todo sistema de preferencias existe un matching estable.

Demostración

Ejecutamos aceptación diferida. Mientras algún $u \in U$ esté no emparejado y todavía no haya propuesto por todas sus aristas, hacemos que u proponga por su arista no intentada más preferida, digamos f con extremo $r \in R$. Si r está no emparejado, o prefiere f a la arista que

mantiene actualmente, entonces r acepta f, liberando a su pareja anterior si la hubiera; en caso contrario, r rechaza f. Cada arista recibe a lo sumo una propuesta, por lo que el proceso termina, y termina en un matching M.

Sea $f = ur \notin M$. Supongamos primero que u propuso por f en algún momento. Entonces r rechazó f inmediatamente o la aceptó y luego la liberó; en ambos casos, en ese momento r mantenía o recibió una arista que prefiere estrictamente a f. Como la arista mantenida por r solo mejora durante el proceso, la arista final $e \in M$ en r satisface $e >_r f$. Supongamos, en cambio, que u nunca propuso por f. Un vértice no emparejado de U sigue proponiendo mientras queden aristas no intentadas, de modo que al terminar u está emparejado, digamos con $e \in M$; y como u propone en orden decreciente de preferencia y nunca alcanzó f, tenemos $e >_u f$. En ambos casos, f tiene un extremo cuya arista emparejada es preferida a f. □

D.3 El teorema de coloreo

Teorema D.3 — Galvin, caso de grado máximo

Sea B un grafo bipartito simple de grado máximo Δ, y sea cada arista e portadora de una lista $L(e)$ con $|L(e)| \geq \Delta$. Entonces B tiene un coloreo propio de aristas que elige cada color desde la lista correspondiente.

Demostración

Paso 1: un coloreo propio de aristas con Δ colores. Por el teorema de coloreo de aristas de König [13], B tiene un coloreo propio de aristas $\varphi : E(B) \to \{1, \ldots, \Delta\}$. Para completar: procedemos por inducción sobre el número de aristas entre grafos bipartitos de grado máximo a lo sumo Δ. Eliminamos una arista $e = ur$ y coloreamos el resto; la hipótesis de inducción se aplica porque el grafo restante sigue teniendo grado máximo a lo sumo Δ. A lo sumo $\Delta - 1$ colores aparecen en u y a lo sumo $\Delta - 1$ en r, de modo que u omite un color α y r omite un color β. Si omiten un color común, se lo damos a e. En caso contrario, el subgrafo formado por las aristas de colores α y β tiene grado máximo a lo sumo dos, y u tiene grado uno en él. Por tanto, la componente alternante que parte de u es un camino simple bien definido P, cuyas aristas están coloreadas alternadamente β, α. El camino P no puede terminar en r: como r omite β, un camino de este tipo terminaría con una arista α y, por tanto, tendría longitud par, mientras todo camino entre los vértices adyacentes u y r de un grafo bipartito tiene longitud impar. Intercambiamos los colores α y β a lo largo de P; por maximalidad de P, el coloreo sigue siendo propio, el vértice r no es afectado y u ahora omite β. Damos β a e.

Paso 2: la orientación. Definimos preferencias a partir de φ: todo $u \in U$ prefiere sus aristas incidentes con color φ **mayor**, y todo $r \in R$ prefiere color φ **menor**. Definimos un digrafo D sobre el conjunto de vértices $E(B)$: para aristas distintas e, f que comparten un extremo z, ponemos un arco $e \to f$ exactamente cuando $f >_z e$.

Grados de salida: sea $e = ur$ con $\varphi(e) = c$. Los vecinos de salida de e son las aristas en u con color mayor que c —a lo sumo $\Delta - c$, pues los colores en u son dos a dos distintos— y las aristas en r con color menor que c —a lo sumo $c - 1$. Por tanto,

$$d_D^+(e) \leq (\Delta - c) + (c - 1) = \Delta - 1.$$

Paso 3: perfección de kernels. Un subdigrafo inducido de D es $D[S]$ para un conjunto S de aristas de B. Un kernel de $D[S]$ es exactamente un matching estable del subgrafo $(V(B), S)$ con las preferencias heredadas: la independencia en D significa que dos aristas del kernel no comparten un extremo, porque dos aristas en un vértice común siempre están unidas por un arco; y la condición de dominación pide que todo $f \in S \setminus K$ tenga un arco hacia K, es decir, un

extremo z y una arista $e \in K$ en z con $e >_z f$, lo que es estabilidad. Lema D.2 proporciona un matching estable, por lo que D es kernel-perfect.

Paso 4: conclusión. Toda arista tiene $|L(e)| \geq \Delta \geq d_D^+(e) + 1$, por lo que Lema D.1 produce un coloreo propio del grafo subyacente de D desde las listas; es decir, un coloreo propio de aristas por listas de B. □

Observación D.4 — Aplicación

El grafo de ganancia de la Sección 7.2 es simple y bipartito, y la hipótesis (7.2) acota toda lista mediante $b - t_i \geq \text{máx}\{\rho, u\} \geq \Delta$ del grafo de ganancia. Teorema D.3 se aplica, por tanto, literalmente. La versión para multigrafos del teorema de Galvin también es válida [10] y no se necesita aquí.

Apéndice E. Otras consecuencias de las construcciones

Este apéndice es una selección curada, no un inventario de declaraciones. Conserva resultados que afinan las construcciones principales del artículo, ofrecen una interfaz matemática reutilizable o registran una forma exacta no trivial. Se omiten los lemas de codificación, los wrappers de monotonía, las conversiones aritméticas rutinarias y los certificados duplicados.

En E.1–E.2, $p, q, n = p + q$ y d_i tienen el significado de la Sección 2; $\nu_3'(G)$ es el observable de empaquetamiento para grafos split usado por el desarrollo Lean, y $\text{rp}(p)$ es su número de factores round-robin. En E.2 escribimos $q = 2p - s$, como en la Sección 5.

E.1 Cotas de empaquetamiento por factorización

Corolario E.1.1 — Empaquetamiento por asignación de factores

Para todo grafo split G y toda inyección

$$\sigma : \text{Fin}(\text{rp}(p)) \hookrightarrow \text{Fin}(q),$$

el empaquetamiento de triángulos obtenido al asignar los factores round-robin de la clique a vértices independientes distintos satisface

$$\sum_j |F_j(\sigma(j))| \leq \nu_3'(G).$$

Aquí $F_j(i)$ es el conjunto de aristas de la clique pertenecientes al j-ésimo factor que pueden completarse a triángulos mediante el vértice independiente i. Factores distintos usan hosts distintos y cada factor es un matching, por lo que los triángulos resultantes son arista-disjuntos.

Corolario E.1.2 — Cota inferior por doble factorización

Si $\text{rp}(p) \leq q$ y $q \geq 2$, entonces

$$\frac{1}{q} \sum_i \binom{d_i}{2} + \frac{\text{doubledFactors}}{\text{rp}(p)} \cdot \frac{\text{dispersionV}}{q(q-1)} \leq \nu_3'(G).$$

El primer término es la cobertura media de aristas de la clique obtenida al promediar asignaciones de factores. El segundo es la ganancia de dispersión debida al uso doble compatible de un factor.

Corolario E.1.3 — Cota de empaquetamiento con ganancia reservada

Sean $R \subseteq [p]$ un conjunto reservado de la clique y $J \subseteq [q]$ un conjunto de hosts independientes. Bajo las hipótesis de tamaño de hosts y factibilidad round-robin de la Sección 7,

$$\binom{p-|R|}{2} + \binom{|R|}{2} - \frac{(2(p-|R|)-1)A_J - A_{2J}}{2|J|} + (1-\theta_R)\frac{(|J| - \mathrm{rp}(p-|R|))B_J}{|J|} \le \nu_3'(G).$$

Las cantidades $A_J, A_{2J}, B_J, \theta_R$ son los parámetros de centro desplazado definidos en la Sección 7.

E.2 Interfaces efectivas del corredor

Corolario E.2.1 — Constante $3/2$ del corredor corto

Si $p \ge 37$ y $s^2 \le 36p$, entonces

$$\frac{p}{2} + \frac{s^2 - 6s + 3}{12} \le \frac{3}{2}(3p - s).$$

Esta es la estimación aritmética que proporciona la constante explícita $3/2$ en el corredor corto.

Corolario E.2.2 — Puente de empaquetamientos a particiones

Para todo grafo split,

$$\mathrm{cp}(G) \le \Phi(G) = |E(G)| - 2\nu_3(G).$$

En consecuencia, bajo las hipótesis del corredor bajo $p \ge 37$ y $s^2 \le 36p$,

$$\mathrm{cp}(G) \le \frac{n^2}{6} + \frac{3}{2}n.$$

Las especializaciones de los corredores medio y de razón alta ya se enuncian en la Proposición 10.5 y no se repiten aquí.

E.3 Familia exacta de perfil común $H(p, q, d)$

Definamos

$$A = \frac{C_2(p) + qd}{3}, \qquad B = C_2(d) + C_2(p-d), \qquad C = C_2(d) + \frac{d(p-d) + C_2(p-d)}{3},$$

y $F(p, q, d) = \min\{A, B, C\}$.

Corolario E.3.1 — Óptimo fraccional exacto

Para $p \geq 3$, $q \geq 1$ y $d \leq p$, la dualidad finita LP empaquetamiento/cobertura y el Teorema 3.1 dan

$$\tau_3^*(H(p,q,d)) = \nu_3^*(H(p,q,d)) = F(p,q,d).$$

Corolario E.3.2 — Regiones de fase

Las tres ramas tienen las siguientes regiones suficientes certificadas:

- si $3d^2 - 3dp - dq + p^2 - p \geq 0$ y $q + 1 \leq d$, entonces $\tau_3^*(H) = A$;
- si $B \leq A$ y $p \leq 2d + 1$, entonces $\tau_3^*(H) = B$;
- si $C \leq A$ y $2d + 1 \leq p$, entonces $\tau_3^*(H) = C$.

Estos enunciados empaquetan las comparaciones de ramas usadas en el análisis LP exacto sin repetir cada desigualdad polinómica por pares.

E.4 Margen fraccional unificado

Corolario E.4.1 — Cota inferior para la holgura fraccional

Para grafos split con $p \geq 3$ y $1 \leq q \leq 2p$,

$$T(G) + \mu(\alpha)p^2 - \frac{p}{4} \leq \tau_3^*(G).$$

Aquí $T(G)$, $\mu(\alpha)$ y α son los parámetros de umbral y perfil de la Sección 4. La estimación registra la holgura cuantitativa disponible antes del paso de redondeo integral.

E.5 Paquete de sharpness complete-split

Sea $S_p = K_p \vee \overline{K}_{2p}$, de modo que $|V(S_p)| = 3p$.

Corolario E.5.1 — Valor exacto y forma normal

Para todo $p \geq 1$,

$$\mathrm{cp}(S_p) = 2p^2 - \binom{p}{2} = \frac{|V(S_p)|^2}{6} + \frac{|V(S_p)|}{6}.$$

Este es el Corolario 10.2a en sus formas entera y cuadrática más lineal.

Corolario E.5.2 — Coeficiente lineal forzado

Para todo $C \in \mathbb{R}$, si

$$\mathrm{cp}(G) \leq \frac{n^2}{6} + Cn$$

vale para todo grafo split G, entonces $C \geq 1/6$.

E.6 Componentes formalizados reutilizables

Esta sección destaca componentes con usos más allá de la aplicación complete-split. Su posible destino upstream es independiente de las afirmaciones matemáticas de Paper III.

E.6.1 Dualidad LP finita empaquetamiento/cobertura

Para todo sistema finito de incidencia 0/1, el valor máximo de empaquetamiento fraccional es igual al valor mínimo de cobertura fraccional. La demostración se implementa mediante un argumento finito de Farkas cónico.

E.6.2 Matchings de tipo Dirac y corrección densa

Bajo la hipótesis de grado mínimo de Dirac, un grafo finito de orden par tiene un matching perfecto, con una forma casi perfecta correspondiente para orden impar. En el régimen de lado independiente sparse, estas herramientas alimentan una corrección que elimina a lo sumo $p + 8$ aristas, con pérdida de incidencia a lo sumo 6, de modo que el grafo residual tenga grados pares y un número de aristas divisible por 3.

E.6.3 Interfaz uniforme de nibble

Supongamos la interfaz formalizada de majority nibble Nibble.NibbleTheoremMost. Sea $r \geq 2$. Para todo $\beta > 0$, proporciona parámetros $\mu, \eta, d_0 > 0$ tales que todo hipergrafo r-uniforme que satisface las hipótesis mayoritarias de casi regularidad y codegrado a escala $d \geq d_0$ posee un matching M con

$$|M| \geq (1 - \beta)\frac{|W|}{r}.$$

E.7 Testigos de empaquetamiento y forma de brecha de aristas

Corolario E.7.1 — Realización y cota fraccional por aristas

Para todo grafo finito G, el óptimo integral es alcanzado por un empaquetamiento M de triángulos arista-disjuntos, y

$$\nu_3^*(G) \leq \frac{|E(G)|}{3}.$$

Corolario E.7.2 — Forma de brecha de aristas del majority nibble

Para todo $\beta > 0$, bajo las hipótesis mayoritarias de casi regularidad y codegrado suministradas por NibbleTheoremMost,

$$\nu_3^*(G) - \nu_3(G) \leq \frac{\beta|E(G)|}{3}.$$

Las desigualdades rutinarias $\nu_3 \leq \nu_3^*$, $|E| \leq |V|^2/2$, sus wrappers de monotonía y las formas duplicadas normalizadas por vértices se omiten de este apéndice.

Agradecimientos

El autor está profundamente agradecido a su esposa María Paz y a sus hijos Lucas, Juan Cristóbal, Francisca, Raimundo y Benjamín por su amor, paciencia y apoyo.

Uso de herramientas asistidas por IA

Se usaron herramientas asistidas por IA durante las etapas exploratorias, computacionales, adversariales, organizativas y editoriales, incluidos sistemas de Anthropic, Google y OpenAI. Apoyaron la prueba de argumentos candidatos, las comprobaciones exactas de regresión, la organización de la demostración, la preparación de auditorías y la redacción. El autor revisó el contenido matemático, seleccionó los argumentos finales y conserva la responsabilidad exclusiva por las afirmaciones, las citas, el código y la presentación. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

[1] P. Allen, J. Böttcher, O. Cooley, and R. Mycroft, "Tight cycles and regular slices in dense hypergraphs," *Journal of Combinatorial Theory, Series A* **149** (2017), 30–100.

[2] B. Barber, D. Kühn, A. Lo, and D. Osthus, "Edge-decompositions of graphs with high minimum degree," *Advances in Mathematics* **288** (2016), 337–385.

[3] T. F. Bloom, "Erdős Problem #81," *Erdős Problems*, https://www.erdosproblems.com/81, accessed July 6, 2026.

[4] O. V. Borodin, A. V. Kostochka, and D. R. Woodall, "List edge and list total colourings of multigraphs," *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **71** (1997), no. 2, 184–204.

[5] G.-T. Chen, P. Erdős, and E. T. Ordman, "Clique partitions of split graphs," in *Combinatorics, Graph Theory, Algorithms and Applications* (Beijing, 1993), World Scientific, 1994, pp. 21–30.

[6] G. A. Dirac, "Some theorems on abstract graphs," *Proceedings of the London Mathematical Society* (3) **2** (1952), 69–81.

[7] F. Dross, "Fractional triangle decompositions in graphs with large minimum degree," *SIAM Journal on Discrete Mathematics* **30** (2016), no. 1, 36–42.

[8] P. Erdős, E. T. Ordman, and Y. Zalcstein, "Clique partitions of chordal graphs," *Combinatorics, Probability and Computing* **2** (1993), no. 4, 409–415.

[9] D. Gale and L. S. Shapley, "College admissions and the stability of marriage," *The American Mathematical Monthly* **69** (1962), no. 1, 9–15.

[10] F. Galvin, "The list chromatic index of a bipartite multigraph," *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **63** (1995), no. 1, 153–158.

[11] P. E. Haxell and V. Rödl, "Integer and fractional packings in dense graphs," *Combinatorica* **21** (2001), 13–38.

[12] P. Keevash, "The existence of designs," arXiv:1401.3665, revised 2018.

[13] D. König, "Über Graphen und ihre Anwendung auf Determinantentheorie und Mengenlehre," *Mathematische Annalen* **77** (1916), 453–465.

[14] M. Krivelevich, “On a conjecture of Tuza about packing and covering of triangles,” *Discrete Mathematics* **142** (1995), 281–286.

[15] J. P. Traverso Gianini, “Reducción afín de perfiles para empaquetamientos fraccionales de triángulos en grafos split” (Paper I de la serie), preprint, julio de 2026.

[16] J. P. Traverso Gianini, “Extremizadores complete-split para un funcional fraccional de cobertura de triángulos en grafos cordales” (Paper II de la serie), preprint, julio de 2026.

[17] R. Yuster, “Integer and fractional packing of families of graphs,” *Random Structures & Algorithms* **26** (2005), 110–118.

[IV] J. P. Traverso Gianini, *Clique partitions with rooted simplicial defect: quantitative stability and sharp eventual bounds*, Paper IV, v1.24 (2026). Article and formal companion.

[V] J. P. Traverso Gianini, *Colorability and Realizability Defects in Resource-Dominated Packing Relaxations*, Paper V (2026). Article and formal companion.